Nombre de points /21½pts

Prénom ..... **Classe** ..... **Date** .....

1. Effectue les calculs suivants en colonne. (4 pts)

(a) $682 + 353,2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :
1035,2

(b) $274,4 - 29,2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :
245,2

(c) $84,25 \times 26 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :
2190,5

(d) $1154,4 : 24 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :
48,1

2. Un robinet qui débite 18 litres à la minute met 28 heures pour remplir un bassin. Quel temps mettrait-il si son débit était de 42 litres à la minute ? (4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Conversion d'unité de temps : 28 heures = $28 \cdot 60 = 1680$ minutes **(0,5pt)**

Temps [min]	1	1680
Volume [l]	18	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$18 \cdot 1680 : 1 = 30\,240$ l calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Temps [min]	1	
Volume [l]	42	30 240

(0,5pt) pour la construction du tableau

$30\,240 \cdot 1 : 42 = 720$ min calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Conversion d'unité de temps : 720 minutes = $720 \cdot 60 = 12$ heures

Réponse : Le bassin mettrai 12 heures à se remplir. **(0,5pt)**

3. Lors de la récréation de mardi, la boulangerie a vendu 23 pains au chocolat. Lundi, elle en avait vendu que 20. Combien de pains au chocolat seront vendus mercredi ? (2 pts)

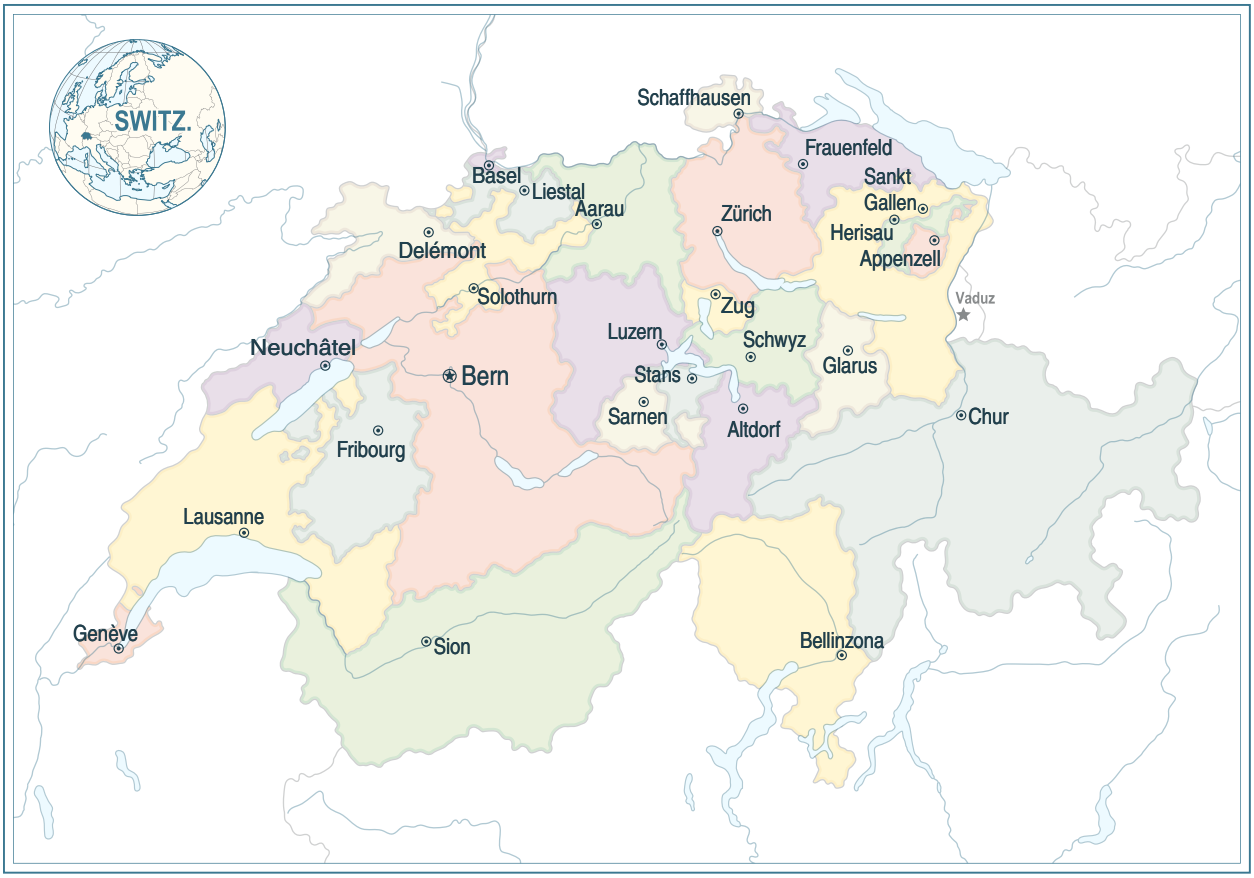
Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

La situation n'est pas proportionnelle. **(1,5pt)**

Réponse : On ne peut pas savoir, car la situation n'est pas proportionnelle. **(0,5pt)**

4. Voici une carte de la Suisse à l'échelle 1 : 2 400 000.



(a) Calcule la distance réelle, à vol d'oiseau, entre les villes de Lausanne et Zürich. ($2\frac{1}{2}$ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

distance sur la carte : 7,1 cm ($\pm$ 2 mm) **(0,5 pt)**

Distance sur la carte [cm]	1	7,1
Distance réelle [cm]	2 400 000	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$7,1 \cdot 2\,400\,000 : 1 = 17\,040\,000$ cm calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Réponse : Zürich se trouve à 17 040 000 cm (170.4 km) de Lausanne. **(0,5pt)**

(b) Le train intercity 1 relie les villes de Lausanne, Fribourg, Bern et Zürich. Il met 50 min pour relier Lausanne et Fribourg. Combien de temps dure le voyage Lausanne-Zürich considérant que le train roule à vitesse moyenne constante pendant tout le trajet ? (4 pts)

Indice : commence par calculer la distance entre Lausanne et Fribourg avant de calculer le temps de trajet entre Lausanne et Zürich.

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Distance Lausanne Fribourg :

distance sur la carte : 2,1 cm ($\pm$ 2 mm) **(0,5 pt)**

Distance sur la carte [cm]	1	2.1
Distance réelle [cm]	2 400 000	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$2,1 \cdot 2\,400\,000 : 1 = 5\,040\,000$ cm calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Temps du trajet :

Durée [min]	50	
Distance [cm]	5 040 000	17 040 000

(0,5pt) pour la construction du tableau

$50 \cdot 17\,040\,000 : 5\,040\,000 = 169$ min calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Réponse : Le trajet Lausanne-Zürich dure 169 min (2h et 49 minutes). **(0,5pt)**

5. Sur une carte à l'échelle 1 : 15 000, la distance mesurée entre deux villes est de 4,2 cm.

(a) Quelle est la distance réelle entre ces deux villes ? Donne ta réponse en mètres. ($2\frac{1}{2}$ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Distance sur la carte [cm]	1	4,2
Distance réelle [cm]	15 000	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$15\,000 \cdot 4,2 : 1 = 63\,000$ cm calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Conversion d'unité de longueur : 63 000 cm = $63\,000 \cdot 10^{-2} = 630$ m **(0,5pt)**

Réponse : La distance réelle entre les deux villes est de 630 m. **(0,5pt)**

(b) Sur cette même carte, quelle distance en centimètres représente 2,85 km en réalité ? ($2\frac{1}{2}$ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Conversion d'unité de longueur : 2,85 km = $2,85 \cdot 10^5 = 285\,000$ cm **(0,5pt)**

Distance sur la carte [cm]	1	
Distance réelle [cm]	15 000	285 000

(0,5pt) pour la construction du tableau

$285\,000 \cdot 1 : 15\,000 = 19$ cm calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Réponse : 2,85 km représentent 19 cm sur la carte. **(0.5pt)**